Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo - ESCOM
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Diccionario de datos

Plataforma de Monitoreo de Infraestructura Eléctrica

y Prevención de Apagones

(CFE / CDMX)

Unidad de aprendizaje:

Bases de Datos

Profesor:

Gabriel Hurtado Avilés

Presentan:

Ramírez Gonzáles José Issac

Silva Anaya Ariana

Fecha de entrega: 14 / 10 / 2026

Contenido

Alcaldía 3
Colonia (débil por identificación) 3
Subestación 3
Transformador 3
Suministro 4
Lectura_Carga (débil por identificación) 4
Reporte (supertipo) 4
Reporte_Por_Servicio (subtipo) 5
Reporte_Por_Ubicacion (subtipo) 6
Reporte_Preventivo (subtipo) 6
Orden_Trabajo (débil por existencia) 6
Cuadrilla 7
Técnico 7
Supervisor 8
Auditoría de atención (relación audita sobre la agregación) 8

Alcaldía

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_alcaldia	SMALLINT	PK	Identificador de la alcaldía.
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL, único	Nombre de la alcaldía.

Colonia (débil por identificación)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_alcaldia	SMALLINT	PK parcial, FK a Alcaldía	Alcaldía a la que pertenece.
nombre_colonia	VARCHAR(100)	PK parcial	Nombre de la colonia. Se repite entre alcaldías.

Subestación

Atributo	Tipo	Restricción	Descripción
id_subestacion	INT	PK	Identificador de la subestación.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la subestación.
estado_operativo	VARCHAR(20)	NOT NULL, valor controlado	En operación o fuera de servicio.
latitud, longitud	NUMERIC(9,6)	NOT NULL	Atributo compuesto coordenadas.

Transformador

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_transformador	INT	PK	Identificador interno.
numero_serie_cfe	VARCHAR(30)	NOT NULL, único	Número de serie asignado por CFE.
capacidad_kva	NUMERIC(8,2)	NOT NULL, mayor que 0	Carga máxima que soporta, en kVA.
tipo_instalacion	VARCHAR(20)	NOT NULL, valor controlado	Forma de instalación; CFE define los valores.

latitud, longitud	NUMERIC(9,6)	NOT NULL	Atributo compuesto coordenadas.
fecha_ultimo_mantenimiento	TIMESTAMPTZ	Puede ser nulo	Último mantenimiento registrado. Alimenta la regla de días sin mantenimiento.
id_subestacion	INT	FK a Subestación, NOT NULL	Subestación que lo alimenta.
id_alcaldia, nombre_colonia	SMALLINT, VARCHAR(100)	FK a Colonia, NOT NULL	Colonia donde está ubicado.

Suministro

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
numero_servicio	CHAR(12)	PK, 12 dígitos	Número de servicio del recibo. Es el único dato de suministro que se guarda.
id_transformador	INT	FK a Transformador, NOT NULL	Transformador que lo alimenta.

Lectura_Carga (débil por identificación)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_transformador	INT	PK parcial, FK a Transformador	Transformador medido.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	PK parcial	Momento de la lectura.
carga_kva	NUMERIC(8,2)	NOT NULL, mayor o igual a 0	Carga registrada, en kVA.
porcentaje_carga	Derivado	No se almacena	carga_kva entre capacidad_kva del transformador, por 100.

Reporte (supertipo)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción

id_reporte	INT	PK	Identificador interno.
folio_institucional	VARCHAR(30)	NOT NULL, único	Folio de seguimiento.
origen_reporte	VARCHAR(15)	NOT NULL, valor controlado	Atributo definidor: servicio, ubicación o preventivo.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Momento del reporte.
tipo_falla	VARCHAR(20)	NOT NULL, valor controlado	Sobrecarga, caída de árbol, falla interna u otro.
descripcion	TEXT	Puede ser nulo	Descripción del problema.
estatus	VARCHAR(15)	NOT NULL, valor controlado	Registrado, asignado, en proceso o cerrado.
calle, entre_calles, codigo_postal, colonia, alcaldia, entidad, referencias	VARCHAR	Atributo compuesto dirección	Dirección tal como se reportó, en texto. En un reporte preventivo se llena con la ubicación del transformador.
id_transformador	INT	FK a Transformador, puede ser nulo	Transformador asociado. Nulo mientras la asociación está pendiente.

Reporte_Por_Servicio (subtipo)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_reporte	INT	PK, FK a Reporte	Identifica al reporte.
telefono_contacto	VARCHAR(15)	NOT NULL	Teléfono de quien reporta.
medio_reporte	VARCHAR(20)	NOT NULL, valor controlado	Medio por el que llegó el reporte.
numero_servicio	CHAR(12)	FK a Suministro, NOT NULL	Suministro al que se refiere.

Reporte_Por_Ubicacion (subtipo)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_reporte	INT	PK, FK a Reporte	Identifica al reporte.
latitud, longitud	NUMERIC(9,6)	NOT NULL	Atributo compuesto coordenadas reportadas.
radio_afectacion_m	INT	NOT NULL, mayor que 0	Radio del apagón, en metros.

Reporte_Preventivo (subtipo)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_reporte	INT	PK, FK a Reporte	Identifica al reporte.
porcentaje_carga	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Porcentaje de carga que disparó la alerta. Se guarda como foto del momento.
umbral_configurado	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Umbral vigente cuando se generó. Se guarda porque el parámetro puede cambiar después.

Orden_Trabajo (débil por existencia)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_orden	INT	PK	Identificador propio de la orden.
id_reporte	INT	FK a Reporte, NOT NULL	Reporte que la origina.
prioridad	VARCHAR(10)	NOT NULL, valor controlado	Alta, media o baja.
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Momento en que se registra la orden.
fecha_asignacion	TIMESTAMPTZ	Puede ser nulo	Momento en que se asigna cuadrilla
fecha_llegada	TIMESTAMPTZ	Puede ser nulo	Llegada de la cuadrilla al sitio.

fecha_cierre	TIMESTAMPTZ	Puede ser nulo	Momento en que se resuelve.
diagnostico_tecnico	TEXT	Puede ser nulo	Qué se encontró y qué se hizo en campo.
id_cuadrilla	INT	FK a Cuadrilla, puede ser nulo	Cuadrilla que atiende
tiempo_respuesta	Derivado	No se almacena	fecha_llegada menos fecha_asignacion.
tiempo_resolucion	Derivado	No se almacena	fecha_cierre menos fecha_asignacion. Es la base del SLA.

Cuadrilla

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_cuadrilla	INT	PK	Identificador interno.
codigo_cuadrilla	VARCHAR(20)	NOT NULL, único	Código operativo.
zona	VARCHAR(100)	NOT NULL	Zona asignada.
estatus_disponibilidad	VARCHAR(15)	NOT NULL, valor controlado	Disponibilidad actual.
telefonos	Multivaluado	Al menos uno	Se guarda en una tabla aparte, una fila por teléfono.

Técnico

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_tecnico	INT	PK	Identificador interno.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del técnico.
rol	VARCHAR(15)	Valor controlado, nulo si no tiene cuadrilla	Responsable o integrante (RN-02).
id_cuadrilla	INT	FK a Cuadrilla, puede ser nulo	Cuadrilla a la que pertenece (RC10).

especialidades	Multivaluado	Cero o más	Se guarda en una tabla aparte, una fila por especialidad.

Supervisor

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_supervisor	INT	PK	Identificador interno.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del supervisor.

Auditoría de atención (relación audita sobre la agregación)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_orden	INT	PK, FK a Orden_Trabajo	Identifica la atención: una orden tiene una sola cuadrilla, así que la orden basta.
id_supervisor	INT	FK a Supervisor, NOT NULL	Quien audita.
fecha_auditoria	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de la auditoría.
cumplio_sla	BOOLEAN	NOT NULL	Si se cumplió el SLA. Se contrasta con tiempo_resolucion.